



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

디지털바이오 현황 및 향후 전망



(주제 3) (디지털바이오) 합성생물학과
화이트바이오산업



생명공학정책연구센터
Biotech Policy Research Center

(디지털바이오) 합성생물학과 화이트바이오 산업



한국생명공학연구원 합성생물학전문연구단 이해원

1. 개요

최근 미국 바이든 행정부는 대통령자문위에 보낸 서신에서 일자리 창출, 소득 균형, 국가 안보를 위한 핵심 돌파형 기술로 인공지능과 합성생물학을 직접적으로 명시하였다¹⁾. 코로나19로 인한 글로벌 경제위기 상황에서도 합성생물학 분야의 글로벌 민간투자금이 2015년 약 1.2조원에서 2020년 약 8.6조원으로 7배 이상 증가했다는 사실로도 합성생물학의 미래 가치를 실감할 수 있다. 국내 과학기술 정책에서도 2006년 '제2차 생명공학육성기본계획(2007~2016)'에 처음 합성생물학이 반영된 이후, 2017년 수립된 '3차 생명공학육성기본계획'에서도 핵심 분야로 선정 되면서 합성생물학이 경제 및 사회 전반에 걸쳐 혁신을 촉발하는 기반기술로서 바이오경제 구축의 핵심으로 주목받고 있다.

합성생물학은 'DNA 부품을 기반으로 논리회로를 설계하고 합성하여 자연에 존재 하지 않았던 생물학적 기능을 구현하거나 기존 시스템을 재설계하기 위해 사용하는 기술 분야'이다. ACGT라는 네 가지 염기쌍의 조합에 의한 유전자 코드를 컴퓨터 프로그래밍 언어나와 같은 디지털 정보로 활용하여 생물학적 시스템을 설계하고 실물화하여 산업적 가치를 만들어낸다. 기존의 생명과학이 무한한 유전적 다양성을 관측하고 발견해가는 연구였다면 합성생물학은 유전적 다양성을 설계하여 원하는 기능을 획득하는 발명의 연구로 생명과학의 패러다임 전환을 이뤄낸 것이다.

최근 합성생물학은 빅데이터, 인공지능, 자동화 로봇 등의 기술과의 융합으로 기존 바이오 프로세스 개발의 속도와 규모를 크게 향상시키며 4차 산업혁명의 첨병 역할을 하고 있다.

대표적인 예로 미국의 스타트업 기업인 모더나(Moderna)는 mRNA 백신 설계와 합성에 디지털화(Digitization) 기술을 결합하여 거대 제약사들에 앞서 코로나19 백신을 세계 두 번째로 개발하였다. 모더나의 디지털 기술은 40 mRNAs/month 수준의 생산성을 5년 만에 1000 mRNAs/month로 향상시켰고, 2020년 3월 중국에서 코로나19 바이러스의 염기 서열이 해독된 후 가장 빠른 42일 만에 임상 1상을 시작하고 임상 시작 10개월 만에 백신 승인을 획득했다. 또한 대표적인 자동화 기반 합성생물학 전문기업인 Ginkgo Bioworks는 2020년 4월 모더나와 파트너십을 맺고 mRNA 생산 최적화 연구를 시작했으며 이를 계기로 2020년 11월 미국 정부로부터 1.2조원이라는 천문학적인 금액을 지원받으며 코로나19와 전쟁의 첨단에 서게 된다²⁾.

합성생물학이 주목을 받는 가장 중요한 이유 중 하나는 이 기술의 활용 영역이 의약품질뿐만 아니라, 바이오에너지, 환경, 식량, 농업 등 인류 생존과 직결된 광범위한 분야에 걸쳐있기 때문이다³⁾. 특히 최근에는 신재생 에너지, 저탄소 신소재 기술이 세계적인 이슈로 등장하면서 화이트 바이오(White Biotechnology) 산업을 중심으로 성장이 가속화될 전망이다 (표1). 합성생물학은 기존 합성 회로의 재설계를 통한 고부가가치 대사산물 및 바이오에너지 생산에 적용될 수 있으며, 장기적으로는 자연계에 존재하지 않는 새로운 인공 유전체, 인공 미생물을 이용해서 기존 생산 효율을 뛰어넘을 수 있다. 또한 합성생물학은 기후변화 등 석탄 기반 화학 산업에서 유발된 사회문제에 대한 해결책을 제시하며 지속 가능한 경제 성장을 가능하게 한다.

[표 1] 화이트 바이오 분야 합성생물학 활용 현황

분야	주요 제품	활용 내용
생활 소재	화장품, 섬유, 감미료, 염료 등	- 식물이나 미세조류, 미생물 유래의 새로운 소재를 찾고 개발하기 위한 연구 진행 - 전통적인 소재 생산 기업(P&G, BASF 등)부터 스타트업 (Amyris, Biosyntia, Spiber 등)에 이르기까지 여러 분야에서 활용

에너지 /환경	바이오디젤, 에탄올, 이소부탄올, 부틸아세테이트 등	- Gevo, Synthetic Genomics, Global Bioenergies, Microvi Biotechnology, Lanza Tech 등 합성생물학 기반 기업들은 개량 균주의 발효를 통한 플랫폼 케미칼 소재 생산 및 사업화 진행
바이오 화학	나일론, 젃산, 난연제, 말론산, 실크단백질 등	- Genomatica, Amyris, Zymergen, Lanzatech, Lygos 등 바이오파운드리 기반 합성생물학 기업들은 기존 석유화학 유래 소재를 바이오매스 기반 소재로 대체하는 연구 가속화 - 화학 기업 또는 온실가스 대규모 발생 기업과 기술 이전 등을 통해 바이오화학 소재 상용화 추진

출처 : Synbiobeta, 2019-2020년도

2. 현황

가. 인공 유전자 클러스터

유용 바이오에너지 또는 화합물을 생산하는 미생물 세포공장을 개발하기 위해서는 주로 미생물 채시(chassis)에 목적 산물 생산 대사경로를 도입하고 최적화를 수행하게 된다. 합성생물학에서는 각 구성 요소들의 상호작용을 고려하여 다양한 유전자 부품(part)의 조합을 통해 시스템 기능 구현을 유도하게 된다. 예를 들어 5종의 미생물 유래 7개의 효소를 조합하여 효율적인 인공 메발론산 대사경로 유전자클러스터를 구축하고 이를 대장균에 도입하여 합성고무 전구체인 이소프렌을 생산한 연구가 있다⁴⁾. 유전자 부품은 대사경로를 구성하는 효소 유전자 외에도 발현 조절인자인 프로모터, 리보솜 결합 사이트(RBS), 종결자(terminator) 등을 포괄하는 개념으로서 20,000개 이상의 DNA 부품 서열 및 다양한 조합으로 테스트 후 표준화되어 Part Registry라는 저장소에 디지털 문서화 되어있다.

특히 합성생물학에서는 부품의 정량적 특성과 부품들의 조립 프로세스를 표준화 하는 기술이 중요하다. 이렇게 표준화된 기술 덕분에 대사회로의 설계(Design)와, 합성과 조립을 통한 제작(Build), 그리고 작동 검증(Test) 및 학습(Learn)의 DBTL 프로세스를 고속으로 반복하며 원하는 기능을 고효율로 수행하는 미생물 세포공장 시스템을 구축할 수 있다.

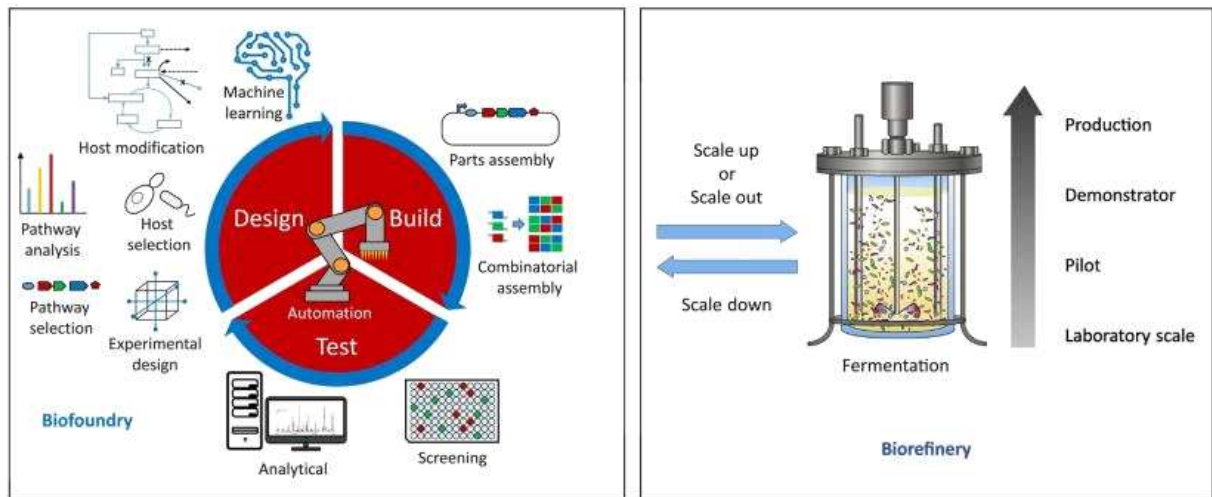
나. 바이오파운드리와 인공지능

바이오파운드리는 ‘합성생물학의 DBTL 사이클에 자동화, AI시스템을 도입하여 바이오 연구의 고속화 및 고효율화하는 기술’이다. 바이오파운드리는 기존 바이오 연구의 불확실성을 크게 줄이고, 속도와 스케일을 향상시켜서 바이오기술-특히 화이트바이오기술 산업화를 가속화 할 수 있는 혁신 플랫폼이 되고 있다.

실제로 2009년 설립된 합성생물학에 로봇/자동화 기술을 도입한 스타트업인 Ginkgo Bioworks는 의약품, 비료, 향료 등 바이오소재를 개발하는 연구를 수행하여 10년만인 2019년 기업가치 42억 달러를 달성하였다⁵⁾. 또 다른 예로 합성생물학 기업 Amyris는 말라리아 치료제인 ‘artemisinin’의 상업화를 위해 약 1천 5백만 달러의 비용과 10년의 시간을 소모했으나 바이오파운드리 도입 이후 7년간 15개 물질을 상용화 하는 데 성공하게 된다⁶⁾.

이러한 미국의 민간 바이오 분야의 바이오파운드리 혁신 사례는 공공 바이오 파운드리 구축을 위한 정책으로도 이어졌다. 미국 에너지성(DoE, Department of Energy)에서 지원하는 Agile Biofoundry는 미국 내 8개 국립 연구소가 연합한 대표적인 공공 바이오파운드리로 평균 10년 이상 소요되는 바이오제품 개발 및 상용화 기간을 50% 이상 단축하는 것을 목표로 현재 약 14개 이상의 기업과 핵심기술 개발 및 실증을 위한 과제를 진행하고 있다. 또한 미국 국방성 산하 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)에서는 ‘Living foundries’라는 대규모 프로그램을 운영하며 MIT-Broad foundry를 중심으로 전통적인 합성 방법으로 제조할 수 없는 복잡하고 다양한 신규 물질의 빠른 생산을 목표로 하고 있다.

이들은 실제 10개의 신규 복잡 바이오 화합물질을 경로 탐색에서 부터 생산까지 90일 만에 성공한 사례를 보고하기도 했다⁷⁾. DARPA는 생물학적 DBTL 사이클을 시간과 비용 모두에서 최소 10배까지 단축하는 동시에 산업 화학, 제약, 코팅 및 접착제를 포함하는 광범위한 응용 분야에 걸쳐 소재 공급에 대한 해결책을 제공하고자 하고 있다.



[그림 1] 바이오디자인 DBTL 순환 기술 공유로 바이오 산업화 가속화⁸⁾

그러나 38억년 동안 진화해온 생명체의 복잡성과 불확실성을 바이오파운드리 자동화를 통한 10배 성능 향상으로 극복하기는 쉽지 않다. 이 점이 고속의 Build-Test 프로세스를 통해 축적된 빅데이터를 분석하는 인공지능 기술이 필요한 이유이다.

예측 시뮬레이션을 통해 유전적 다양성에 의한 무수히 많은 가능한 대사경로 중 가장 최적의 조합을 예측하여 반복되는 실험과 실패의 가능성을 줄이는 것이다. 인공 단백질의 구조 예측과 설계가 AI를 활용한 가장 대표적인 예로 볼 수 있으며⁹⁻¹⁰⁾ 대사경로 예측에서는 MIT-Broad Foundry에서 개발한 Cello 프로그램이 잘 알려져 있다¹¹⁾. Cello는 일반적인 전자공학의 논리회로와 시뮬레이션 기법을 도입하여 최적 대사경로 회로에 구축에 성공적으로 활용이 가능함을 보였고 이 기술은 2010~2020 합성생물학 연구 중 가장 랜드마크적인 연구 중 하나로 선정되기도 했다¹²⁾.

이러한 AI 기술은 KOBIC 데이터스테이션과 같은 공공기관에서 수집된 대규모 빅데이터로부터 대사경로를 학습하고 바이오파운드리를 활용해서 최적 대사경로를 합성하는 방식으로 디지털 정보와 실물화를 통한 4차 산업혁명 시대의 핵심 플랫폼 역할을 할 수 있을 것이다.

특히 재조합 단백질 생산공장으로 높은 활용도를 갖는 대장균에서도 관련 연구가 활발하게 진행되고 있는데, 코돈 재구성에 기반을 둔 연구와 64개의 코돈에서 일부를 제거한 축소유전체를 구축하는 연구 등이 활발하게 진행되고 있다²¹⁾. 대표적인 예로 축소유전체 균주 정보를 바탕으로 amber codon(TAG)이 제거된 대장균 인공유전체의 합성이 있다²²⁾.

이러한 축소유전체 인공미생물 합성 연구는 세포 내 모든 유전자의 분자생물학적 기능을 이해한다는 의미도 있지만 대사 효율 극대화를 통한 목적 물질 생산용 세포공장의 구현 측면에서 가치를 가질 수 있다. 즉, 일반적으로 미생물에 존재하는 불필요한 유전자들로 인해 목적 물질 생산 효율이 낮아지는 현상을 극복할 수 있으리라 기대할 수 있다. 최근 예로 대장균의 유전체를 70% 수준으로 줄인 축소유전체 대장균에서 단백질 생산은 3배, 향산화물질 리코펜이나 항바이러스 물질 비올라세인 등의 유용물질 생산이 1.8배 높아졌다고 보고한 바 있다²³⁾.

라. 합성생물학과 지속가능성(Sustainability)

최근 친환경, 건강에 관한 관심이 높아지면서 탄소 기반의 화학제품 생산을 대체하는 화이트바이오 산업이 더욱 주목받기 시작했다.

정부는 지난해 4월 포스트 코로나 시대의 혁신성장을 위한 대규모 국가 프로젝트로서 한국판 뉴딜정책을 발표하면서 디지털 뉴딜과 함께 그린 뉴딜을 중요한 축으로 삼았다. 기후변화 대응 및 저탄소 사회 전환 시급성을 인지하고 관련 산업을 육성함으로써 코로나19로 인한 최악의 경기침체를 되살리면서 지속가능한 경제체제로 전환하자는 목표다.

연계해서 정부는 지난 12월 2050 탄소중립 비전을 선언하고 탄소 중립사회를 구현하기 위한 본격적인 작업에 착수하였다. 탄소중립은 이산화탄소 배출량을 줄이거나 배출된 이산화탄소를 흡수하여 순 배출량을 Zero로 만드는 개념이다. 이를 실현하기 위해 신재생에너지 개발과 더불어 온실가스를 배출하는 화석연료의 사용을 줄이고자 하는 노력이 필수적이다. 최근 산업통상자원부에서 발표한 화이트바이오산업 활성화 전략에서 친환경 바이오플라스틱 및 바이오기반 정밀·특수화학 제품 개발을 강조한 것도 같은 맥락이다.

최근에는 LG화학, SK, CJ제일제당 등 국내 기업들에서도 바이오플라스틱 관련 기술 확보 및 제품 개발에 적극적인 투자 동력이 나타나고 있다.

LG화학에서는 옥수수 성분의 포도당과 폐글리세롤을 이용하여 생분해성 신소재를 개발하였고, 이는 합성수지와 동등한 기계적 물성 구현이 가능하여 비닐봉투, 일회용 컵, 마스크 부직포 등 다양한 분야에 활용될 것으로 보인다. CJ제일제당은 100% 바이오유래 원료를 사용한 해양 생분해 플라스틱 소재인 PHA (Polyhydroxyl alkananoate) 개발에 주력하였고 인도네시아에 연 5,000톤 규모의 생산 체제를 갖추는 등 글로벌 친환경 소재 시장 선점에 속도를 내고 있다. SKC는 목재펄프 속 나노셀룰로오스로 보강한 고강도 PBAT(polybutylene adipate-co-terephthalate) 기반 생분해성 바이오플라스틱 양산기술 확보를 추진하고 있다.



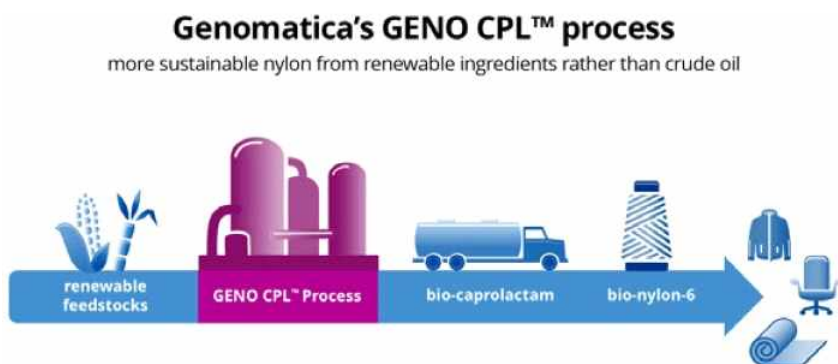
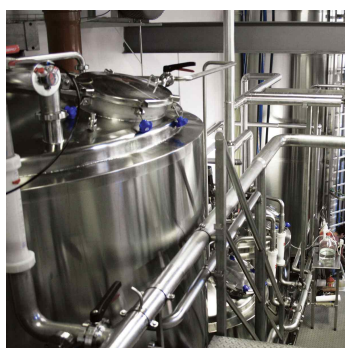
[그림 3] Zymergen의 인공지능, 자동화 기반 바이오 제조 시스템²⁴⁾ 및 Zymergen에서 개발한 바이오매스 기반 무색 필름²⁵⁾

이러한 탄소중립은 비단 한국만이 아닌 전 세계적인 흐름이다. 일본, 중국, 유럽 연합을 포함하는 전 세계 경제 규모의 3분의 2 이상이 탄소중립사회를 지향점으로 하는 정책을 발표하였다. 최근 미국도 바이든 행정부 출범으로 친환경 정책으로 회귀하며 2050년까지 탄소중립 달성을 선언하였으며 민간기업의 관련 움직임도 활발해졌다. 또한 BASF 등 전통적인 소재 생산 기업부터 합성생물학 스타트업까지 친환경 소재·제품 상용화 기술개발에 적극적으로 참여하고 있다.

Dupont과 Tate&Lyle사가 10년간 합작을 통해 최근 각광 받고 있는 지방족인 1,3-PDO(1, 3-Propanediol) 4만 5천톤 생산에 성공하였으며 대표적인 스타트업

기업인 Amyris, Zymergen 등은 인공지능, 빅데이터와 결합을 통해 바이오매스로부터 플라스틱 원료를 생산하는 연구를 가속화하고 있다. 또한, Genomatica는 재생 가능한 발효 공정을 통한 바이오 나일론 (Nylon 6, 66) 생산 기술 개발을 수행하고 있고 1톤 규모 파일럿 스케일 제조 기술을 확보하였다.

바이오 플라스틱 상용화 연구와 더불어 온실가스인 이산화탄소를 직접 고부가가치화하는 바이오 소재 개발 연구도 활발하다. 대표적으로 NovoNutrients사는 이산화탄소로부터 동물사료를 생산하는 기술을 개발한 사례가 있으며 합성생물학 기반 스타트업들의 상용화 성과를 바탕으로 대규모 투자가 지속되고 있다. 관련 연구는 더 많은 발전이 기대되며 앞으로 기후변화 등 글로벌 이슈 해결의 중요한 수단이 될 것으로 생각된다.



[그림 4] Genomatica의 세계 최초 재생 가능한 나일론 전구체 1톤 규모 생산 기술²⁶⁻²⁷⁾

3. 결론 및 시사점

2020년 Mckinsey 리포트에서는 포스트 코로나 시대 20년간 바이오 응용기술 400여 개가 약 4조 달러의 가치를 창출할 것으로 예상했고, 합성생물학이 핵심 역할을 할 것으로 전망했다.

합성생물학은 기존 바이오 연구의 한계로 지적되는 속도와 스케일의 문제를 해결하는 산업화 촉진 혁신 도구로 지구온난화와 같은 다른 환경의 변화가 예측되는 대전환의 시대에 중요한 지속가능한 산업적 가치 구현을 가능하게 할 것으로 생각된다.

특히 합성생물학의 DBTL 순환적 엔지니어링 프로세스가 자동화 및 인공지능과 연계한 바이오파운드리 구축을 통하여 대량 바이오 데이터를 실용적으로 활용할 수 있는 데이터 실물화에 큰 역할을 할 것으로 보인다. 나아가 현재 정부가 추진하는 데이터스테이션 기반의 바이오 빅데이터 수집 및 AI 기술 확보를 위한 테스트 데이터 개발 정책은 인류가 직면한 지구온난화 및 사회문제 해결의 기존 기술의 한계를 극복하는 차세대 해결 도구로서 합성생물학의 가치를 극대화할 수 있을 것으로 보인다.

과거 반도체 산업이 그랬듯 첨단 합성생물학 기술의 빠른 추격을 위한 과감한 투자가 필요하며 체계적 인재 육성과 산업화 연계를 위한 정책 및 지원을 통해 미래 디지털바이오 시대의 국가 경쟁력을 확보해야 할 것이다.

참고문헌

1. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/a-letter-to-dr-eric-s-lander-the-presidents-science-advisor-and-nominee-as-director-of-the-office-of-science-and-technology-policy/>
2. <https://www.prnewswire.com/> Ginkgo Bioworks To Expand Biosecurity and Pandemic Response Platform with \$1.1B Federal Loan, Nov 25, 2020, 09:00 ET
3. Voigt, CA. Synthetic biology 2020-2030: six commercially-available products that are changing our world. Nat. Commun., 2020; 11, 1-6
4. Kim, SK et. al., A Genetically Encoded Biosensor for Monitoring Isoprene Production in Engineered *Escherichia coli*. ACS Synth. Biol., 2018; 7(10), 2379-2390.
5. <https://techcrunch.com/2019/09/19/ginkgo-bioworks-dev-shop-for-genetic-programming-is-now-worth-4-billion/>
6. <https://www.cowen.com/transactions/amyris-inc-6-4-2020/>
7. Casini, A et. al., A Pressure Test to Make 10 Molecules in 90 Days: External Evaluation of Methods to Engineer Biology. J. Am. Chem. Soc., 2018; 140, 4302-4316.
8. Kitney, R et. al., Enabling the Advanced Bioeconomy through Public Policy Supporting Biofoundries and Engineering Biology. Trends Biotechnol. 2019; 37(9), 917-920.
9. Senior, AW et. al., Improved protein structure prediction using potentials from deep learning. Nature, 2020; 577, 706-710
10. Quijano-Rubio, A et. al., De novo design of modular and tunable allosteric biosensors. bioRxiv Prepr. Serv. Biol., 2020
11. Nielsen, AK et. al., Genetic circuit design automation. Science, 2016; 352(6281)
12. Meng, F and Ellis, T, The second decade of synthetic biology: 2010-2020. Nat. Commun., 2020; 11, 1-4
13. Gibson, DG et. al., Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome. Science, 2010; 329(5987), 52-56.

-
14. Hutchison, CA et. al., Design and synthesis of a minimal bacterial genome. Science, 2016; 351(6280)
 15. Annaluru N et. al., Total synthesis of a functional designer eukaryotic chromosome. Science, 2014; 344, 55-58
 16. Mitchell LA et. al., Synthesis, debugging, and effects of synthetic chromosome consolidation: Synvi and beyond. Science, 2017; 355
 17. Richardson SM et. al., Design of a synthetic yeast genome. Science, 2017; 355, 1040-1044
 18. Shen Y et. al., Deep functional analysis of synii, a 770-kilobase synthetic yeast chromosome. Science, 2017; 355
 19. Wu Y et. al., Bug mapping and fitness testing of chemically synthesized chromosome X. Science, 2017; 355
 20. Xie ZX et. al., "Perfect" designer chromosome V and behavior of a ring derivative. Science, 2017; 355
 21. Ostrov, N et. al., Design, synthesis, and testing toward a 57-codon genome. Science, 2016; 353, 819-822.
 22. Fredens, J et. al., Total synthesis of Escherichia coli with a recoded genome. Nature, 2019; 569, 514-518
 23. Choe, D et. al., Adaptive laboratory evolution of a genome-reduced Escherichia coli. Nat. Commun., 2019; 10
 24. <https://innovator.news/how-ai-biology-is-changing-manufacturing-194ed e1ce36f>
 25. <https://www.forbes.com/sites/johncumbers/2020/04/12/inspired-by-nature-zymergen-brews-high-performance-bio-electronics/>
 26. <https://cen.acs.org/business/biobased-chemicals/Genomatica-makes-nylon-precursor-sugar/98/i5>
 27. <https://www.aquafil.com/newsmedia/aquafil-and-genomatica-join-forces-for-bio-nylon-target-more-sustainable-apparel-carpets-and-fibers/>

2021년
BioINpro

- 발 행 호 : Vol.88
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 생명공학정책연구센터
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며, 생명공학 정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

34141 대전광역시 유성구 과학로 125(어은동) | Tel. 042-879-8379

